

MineCreator | Stage 1 技术说明

一页版 v0.2 | 2026-10-04 | 待实施方案

目标：通过 LLM API，从后台创建与修改 Minecraft 方块，并读回验证。验收示例：一句话创建石砖墙，再一句话只替换顶层材料。

管线：用户输入 → MineCreator 调用 LLM → 校验操作 → MCPQ → Paper 世界；官方 Java 客户端连接本地服务器，查看结果。

所需资源

官方 Java 客户端、Paper JAR、匹配的 Java 运行时、Python 3.10+、MCPQ Paper 插件与 Python 包；模型 API Key、接口地址、模型名和少量测试额度；独立测试世界与现有 GitHub 仓库。

主要步骤

步骤	操作与通过标准
1. 固定版本	核对 Minecraft、Paper、MCPQ 的兼容性并记录版本。Paper 1.20 至 1.21.11 使用 Java 21；26.1+ 使用 Java 25。[1]
2. 启动世界	在 runtime/server/ 启动 Paper。用户阅读并同意 EULA 后设置 eula=true；官方客户端能连接 localhost:25565。
3. 接通 MCPQ	停服后把插件放进 plugins/，重启确认加载。Python 虚拟环境安装 mcpq；连接本机默认 1789 端口并读取已知方块。[2]
4. 验证程序读写	在已加载测试区保存原状态，创建方块、填充小区域、替换顶层；读回结果一致，并验证恢复。先不调用模型。[3]
5. 接入 LLM API	本地配置密钥与模型；验证简单请求、工具调用或结构化输出。程序能解析响应，并报告鉴权与额度错误。
6. 执行模型操作	包装读取、放置、区域填充工具。校验坐标、材料和修改量；展示计划并确认后执行，保存 edit_id 与旧状态。
7. 完成闭环	执行后读回比较，记录差异和模型用量。完成“创建墙 → 局部修改”，并验证停服重启后结果保留。

关键注意事项

范围与状态：限定测试区和修改量；明确维度、原点及角点包含规则。检查楼梯朝向等状态时用带数据的读取接口。首版用静态方块，不承诺液体、容器等完整撤销。

执行与费用：不执行模型生成的任意代码或命令；设置请求与重试上限。操作超时先读回，避免盲目重放；重复 edit_id 不重复施工。

访问与备份：MCPQ 仅监听本机；密钥不进 Git 或日志。代码与文档推送 GitHub；停服后另备份所有维度的世界目录。

资料：[1] Paper 启动与 Java 版本 [2] MCPQ 插件与安装 [3] MCPQ World API

说明：Paper/MCPQ 尚未在本机联调；版本与模型待确认。MCPQ 使用 gRPC，与 Model Context Protocol (MCP) 不同。GUI、概念图与建筑档案留待后续。